高校2年　HS-MATH2-U05　指数関数・対数関数

授業プリント 指数関数・対数関数　授業プリント 生徒用

指数関数・対数関数｜指数の拡張・指数関数・対数の性質・常用対数

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U05-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：累乗 JH-MATH-G1-U01
- 数と式：指数法則 HS-MATH1-U01

授業前の確認

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ など、自然数の指数についての指数法則を使える。
- 平方根の計算と有理化ができる。
- 二次関数の最大・最小、二次方程式の解法を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：指数・対数関数の微分 HS-MATH3-U02

この授業の目標

1. 累乗根を用いて指数を有理数（さらに実数）まで拡張し、指数法則を使って計算できる。
2. 対数を指数の逆の関係として定義し、対数の性質・底の変換公式を指数法則から証明して計算に使える。
3. 指数関数・対数関数のグラフと増減をもとに、方程式・不等式・大小比較を解き、常用対数で桁数などを求められる。

導入 倍々に増える量を表す

ある細菌が1時間ごとに2倍に増えるとき、x 時間後の個数はもとの 2^x 倍になる。x が自然数でないとき（30分後、1時間前など）にも 2^x に意味を与えたい。指数を実数まで拡張し、それを逆に「何乗すればよいか」で表したものが対数である。

- 指数関数は、人口・放射性物質の量・預金の複利など、一定の割合で増減する量を表す。
- 対数を使うと、非常に大きな数・小さな数の桁数を求めたり、かけ算をたし算に直したりできる。

定義 累乗根と有理数の指数

n を正の整数とするとき、n 乗して a になる数を a の n 乗根という。$a > 0$ のとき、n 乗根のうち正のものを $\sqrt[n]{a}$ と書く。これを使い、$a > 0$ のとき指数を次のように定める。

$$a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \qquad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

使える条件・注意

- 有理数の指数は底 $a>0$ のときに考える（$a<0$ だと $(-8)^{\frac{1}{3}}$ と $(-8)^{\frac{2}{6}}$ が一致しないなどの不都合が起こる）
- $m,\ n$ は整数で $n>0$

定理・公式 指数法則（実数の指数）

$$a^p a^q = a^{p+q}, \qquad (a^p)^q = a^{pq}, \qquad (ab)^p = a^p b^p$$

使える条件・注意

- $a>0,\ b>0$、$p,\ q$ は実数
- $a^p \div a^q = a^{p-q}$ も成り立つ

証明

1. $p=\dfrac{m}{n}$（$n>0$）のとき、$\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n = \left(\sqrt[n]{a^m}\right)^n = a^m$ である。
2. $p=\dfrac{m}{n},\ q=\dfrac{k}{n}$ と通分しておくと、$\left(a^p a^q\right)^n = \left(a^p\right)^n \left(a^q\right)^n = a^m a^k = a^{m+k}$。
3. $a^p a^q>0$ なので、$a^p a^q$ は a^{m+k} の正の n 乗根、すなわち $a^{\frac{m+k}{n}} = a^{p+q}$。
4. ほかの法則も同様に、両辺を n 乗して整数の指数の法則に帰着させて示せる。

定義 対数の定義

$a>0,\ a\neq 1$ のとき、任意の正の数 M に対して $a^p=M$ を満たす実数 p がただ1つ定まる。この p を、a を底とする M の対数といい、$\log_a M$ と書く。M を真数という。

$$a^p = M \iff p = \log_a M$$

使える条件・注意

- 底の条件：$a>0,\ a\neq 1$
- 真数条件：$M>0$
- $\log_a 1 = 0,\ \log_a a = 1,\ a^{\log_a M} = M$

定理・公式 対数の性質

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \qquad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N, \qquad \log_a M^r = r\log_a M$$

使える条件・注意

- $a > 0,\ a \neq 1,\ M > 0,\ N > 0$、$r$ は実数
- $\log_a(M+N)$ を分ける公式はない

証明

1. $\log_a M = p,\ \log_a N = q$ とおくと、$M = a^p,\ N = a^q$。
2. $MN = a^p a^q = a^{p+q}$ なので、対数の定義から $\log_a MN = p + q = \log_a M + \log_a N$。
3. $\dfrac{M}{N} = a^{p-q}$ から第2式、$M^r = (a^p)^r = a^{pr}$ から第3式が同様に得られる。

導出 底の変換公式

底がそろっていない対数は、底の変換公式で同じ底にそろえてから計算する。特に $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ が成り立つ。

導出

1. $\log_a b = p$ とおくと $a^p = b$。
2. 両辺の、c を底とする対数をとる（$c > 0,\ c \neq 1$）：$\log_c a^p = \log_c b$、すなわち $p\log_c a = \log_c b$。
3. $a \neq 1$ より $\log_c a \neq 0$ なので、$p = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$。よって $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$。

定理・公式 指数関数・対数関数の増減

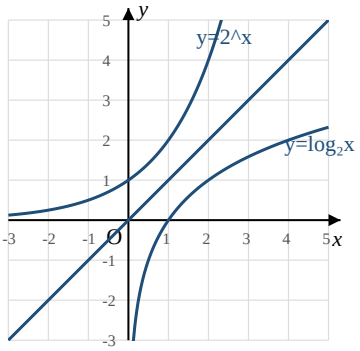
$$a > 1 \text{ のとき} \quad p < q \iff a^p < a^q, \qquad 0 < M < N \iff \log_a M < \log_a N$$

使える条件・注意

- $0 < a < 1$ のときは不等号の向きが逆になる
- $y = a^x$ の値域は $y > 0$、$y = \log_a x$ の定義域は $x > 0$
- $y = a^x$ と $y = \log_a x$ のグラフは直線 $y = x$ に関して対称

証明

1. $a > 1,\ p < q$ のとき $a^q \div a^p = a^{q-p}$ で、$q - p > 0$ なので $a^{q-p} > 1$。よって $a^p < a^q$。
2. 対数については、$\log_a M = p,\ \log_a N = q$ とおくと $M = a^p,\ N = a^q$ なので、上の結果から $M < N \iff p < q$。



例題 例題1　指数の方程式

方程式 $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$ を解け。

ヒント：$4^x = (2^x)^2$ に注目し、2^x を1つの文字に置きかえると二次方程式になる。置きかえた文字は正であることに注意。

例題 例題2　対数の方程式（真数条件）

方程式 $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$ を解け。

ヒント：対数をまとめて $\log_2(\ ) = \log_2(\ )$ の形にし、真数を比べる。最初に真数条件を書いておく。

よくある誤り	正しい考え方
$x = 4,\ -2$ と両方答える	$x = -2$ は真数 x が負になるので不適

例題 例題3　常用対数と桁数

$\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。6^{30} は何桁の整数か。

ヒント：N が n 桁 $\iff 10^{n-1} \leqq N < 10^{n} \iff n-1 \leqq \log_{10} N < n$。

板書案 板書案

① 指数の拡張	② 対数	③ 活用
$a^0 = 1,\ a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$	$a^p = M \iff p = \log_a M$	置きかえ $t = 2^x > 0$
$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	底 $a > 0,\ a \neq 1$、真数 $M > 0$	真数条件を最初に
指数法則 $a^p a^q = a^{p+q}$	$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$	底 < 1 なら不等号逆向き
$a > 1$：増加、$0 < a < 1$：減少	$\log_a M^r = r \log_a M$	n 桁 $\iff n-1 \leqq \log_{10} N < n$
	$\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$	

まとめ まとめ

- 指数は、指数法則が成り立つように 0・負の数・有理数・実数へと拡張した（底は正）。
- $a^p = M \iff p = \log_a M$。対数の性質と底の変換公式は指数法則から導ける。
- $y = a^x,\ y = \log_a x$ は $a > 1$ で増加、$0 < a < 1$ で減少。不等式では底と 1 の大小を確認する。
- 常用対数で桁数・小数首位が求められる。

確認 確認問題

1. $27^{-\frac{2}{3}}$ の値は？

解答

2. $\log_4 8$ の値は？

解答

3. $\log_2 3 \cdot \log_3 4$ の値は？

解答

4. 不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x} < 9$ を解くと？

解答

HS-MATH2-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））